

关于《科学》学业水平考

一、成绩评定

考试成绩为优秀（100~90分）、良好（89~75分）、合格（74~60分）、不合格（60分以下）。

考试成绩以“优秀、良好、合格、不合格”四个等第表述，补考成绩按“合格、不合格”两个等第表述。区统一阅卷，考试等第录入上海市初中学生综合评价系统。

二、考试内容

考试形式为开卷笔试（所有纸质材料，如课本、练习册、练习卷等）。考试时间为60分钟。试卷总分为100分。题型为选择题、填空题、实验题、识图（作图）题、分析说明题、综合题等。

三、考试时间

考试日期	考试时间	学科
6月	13:00~14:00	科学

四、考前准备

1、考前应提醒学生带好与考试相关的书写文具，2B铅笔（涂卡用），橡皮和直尺（连直线用）、黑色水笔，不能用修正液或修正带涂改答题，学生的考试用笔不得使用可擦拭水笔或荧光笔。

2、应提醒学生在答题纸规定的区域内填写学校、姓名、考号等信息。

各主题基础知识梳理

主题一 科学入门

一、科学探究——科学的主要特征

1. 科学探究的基本要素：

提出问题→形成假设→制订计划→收集证据→处理信息→表达交流

2. 科学探究的方法：观察、记录、猜测等。

二、基本实验技能

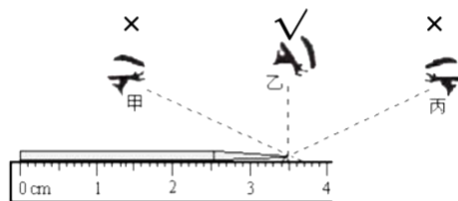
1. 常用的测量项目

测量项目	测量工具	单位	单位换算
长度	刻度尺	千米 (km) 米 (m) 厘米 (cm) 毫米 (mm)	
体积	量筒	立方米 (m^3) 立方厘米 (cm^3) 升 (L) 毫升 (mL)	1L=1000mL 1mL=1 cm^3
温度	温度计	摄氏度 ($^{\circ}\text{C}$)	
质量	天平	千克 (kg) 克 (g)	1kg=1000g
时间	停表	小时 (h) 分 (min) 秒 (s)	
电流	电流表	安培、安 (A)	
电压	电压表	伏特、伏 (V)	
力	弹簧测力计	牛顿 (N)	

2. 长度的测量——刻度尺

(1) 刻度尺的使用

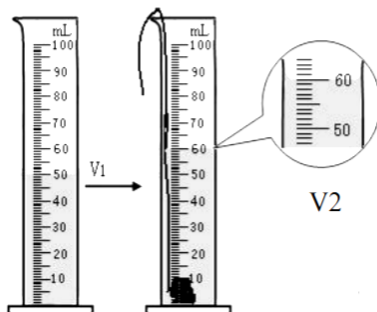
- 认：认清量程和最小刻度，选择合适的刻度尺
- 看：视线与刻度尺垂直。
- 读：读准确值，不要估读。
- 记：数值后一定要写明**单位** (数字+ 单位)。



(2) 一些特殊的测量方法：测一页纸的厚度（以多测少）

3. 体积的测量——量筒

- (1) 形状规则（正方体、长方体、圆柱体）的固体，可用刻度尺测量并用公式计算。
- (2) 液体体积测量：用量筒或量杯。



(3) 形状不规则固体的体积测量:

在量筒内放适量的水, 测出水的体积 V_1 , 把固体浸入水中测出固体和水的总体积 V_2 , 则固体的体积 $V = V_2 - V_1$ 。

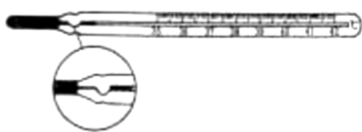
(4) 量筒的正确使用方法: 观察量筒上的最小刻度、量程, 注意选择合适的量筒。

- 放平稳: 放在水平桌面上。
- 读准确: 视线与凹液面最低处相平 (水银为凸液面, 以最高处为准)。

(5) 特殊测量: 测石蜡体积 (用不规则固体体积的测量方法, 先测石块和水的体积 V_1 , 把石蜡和石块浸入水中测出总体积 V_2 , 则石蜡的体积 $V = V_2 - V_1$ 。)

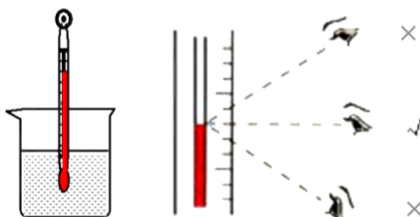
4. 温度的测量——温度计

(1) 常用温度计 (水银温度计、酒精温度计和体温计)

(2) 原理: 利用液体的**热胀冷缩**现象。

(3) 温度计的使用:

- 不能用体温计测量沸水温度
- 温度计的玻璃泡完全浸入待测液体中, 不能接触到容器壁或容器底。
- 不能将温度计从被测物体中拿出来读数 (体温计除外)。
- 读数时视线要与温度计内液面相平。



5. 质量的测量——天平

(1) 质量: 物体所含物质的多少。

(2) 测液体质量: 先测空烧杯质量 m_1 , 再测烧杯和水的质量 m_2 , 则液体质量 $m = m_2 - m_1$

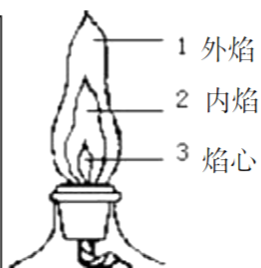
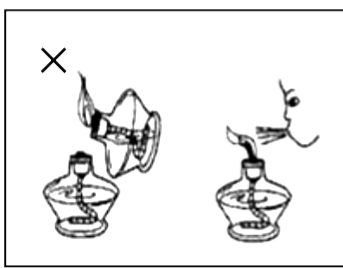
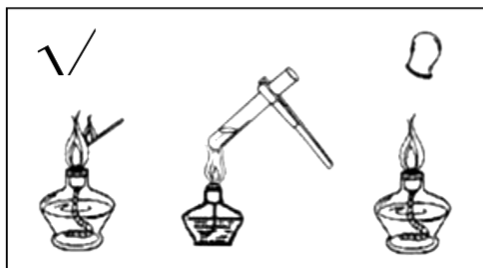


6. 测心跳——听诊器

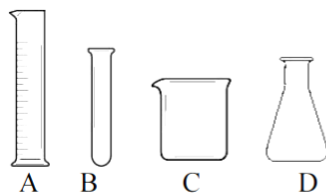
心跳次数=脉搏, 运动后心跳加快。

7. 加热——酒精灯

(1) 正确使用酒精灯: 火柴点燃, 外焰加热, 灯帽盖灭。



- (2) A. 量筒：不能加热
 B. 试管：可直接加热，用试管夹
 C. 烧杯：可垫石棉网加热
 D. 锥形瓶：可垫石棉网加热



8. 移取溶液

- (1) 少量移取溶液：胶头滴管

滴管不能伸入容器或接触容器内壁；竖直悬空于容器上方；专用。

- (2) 大量移取溶液：倾倒

瓶塞倒放，标签向手心，口对口。

三、误差

- 误差不可避免，可以通过恰当的方法减少误差。
- 减少误差的方法：(1) 选择合适的测量工具；(2) 多次测量取平均值。

四、实验室安全

- 烫伤：用大量自来水冲洗；用蓝油烃(tǐng)涂抹。
- 化学试剂沾到手臂上：用大量自来水冲洗。
- 化学试剂溅进眼睛里：用蒸馏水冲洗。
- 实验中发生着火：小面积用湿抹布覆盖；大面积用灭火器扑灭，用黄沙覆盖。

主题二 面向生物世界

一、生物的基本特征

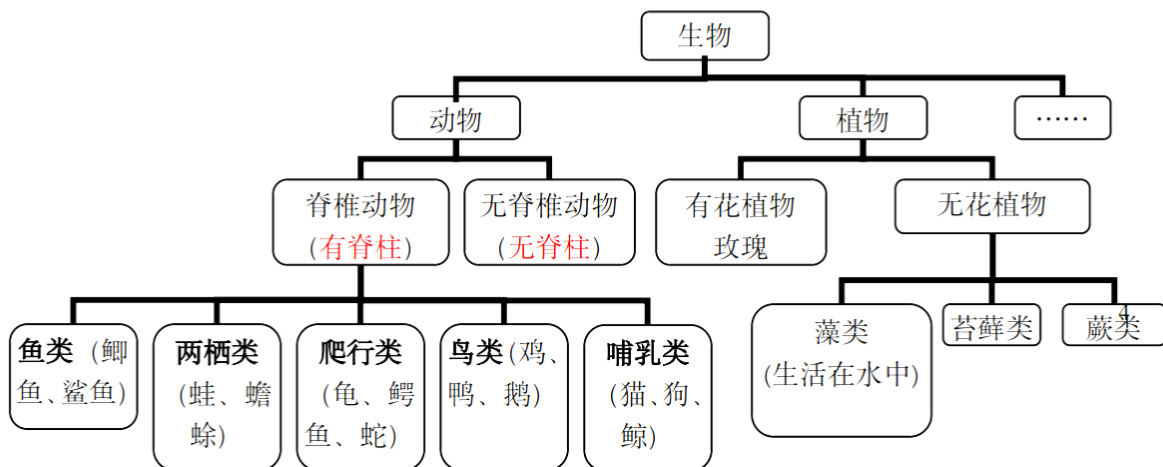
- 动物的特征：需要食物，会呼吸、运动、生长发育和繁殖，能对外界刺激做出反应。
- 观察：用眼看、用手摸、用鼻闻、用耳听，不能用嘴尝。可以借助放大镜等仪器。

二、直方图

每组数据中的数值含该组起止范围的最低值，不含最高值。直条间没有空隙。

三、编制简单的检索表

- 同种生物之间存在差异。
- 选定一个特征作为分类准则，将对象分成两组。
- 使用检索表：(1) 根据名称找特征；(2) 根据特征找名称。
- 生物分类检索表



主题三 细胞与生殖

一、细胞

1. 细胞：组成绝大部分生物体的基本单位。

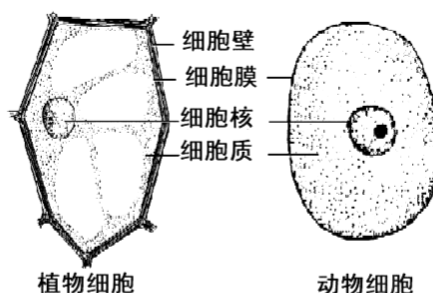
2. 细胞的基本结构：

细胞膜：控制物质进出细胞。

细胞质：细胞生命活动场所。

细胞核：载有遗传信息。

细胞壁(植物细胞特有)：保护细胞并维持细胞形状。

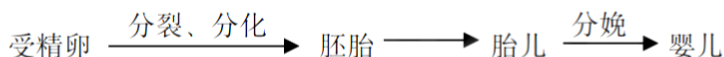


二、生命的诞生

1. 性细胞 (生殖细胞)：卵子 (女性)，精子 (男性)。

2. 受精作用：精子和卵子结合成受精卵的过程。

3. 受精卵发育过程：

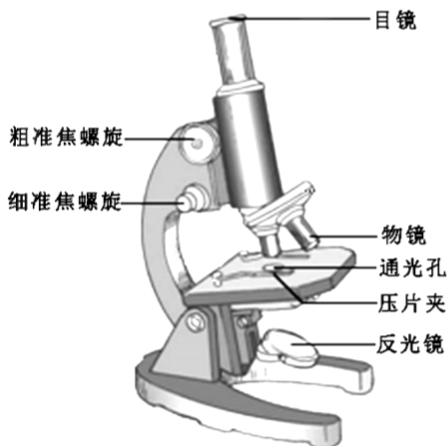


4. 胚胎发育营养来源：**母体血液**，通过脐带胎盘获取。

三、青春期

1. **第二性征**：进入青春期后，身体外形上出现的性别差异。

2. 青春期自身各器官的变化：身高、体重增加；心肺功能增强；出现第二性征（如喉结、胡须等）。



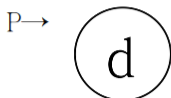
四、显微镜——观察生物细胞

1. 使用方法

- (1) 对光：低倍物镜对准通光孔。调节反光镜、光圈或亮度旋钮，出现明亮圆形视野。
- (2) 调节：先下后上，侧看镜筒下，上升看目镜。
- (3) 调焦：先粗后细
粗准焦螺旋，粗略调节，**看到**细胞；
细准焦螺旋，细微调节，**看清**细胞。

2. 成像规律：上下颠倒，左右互换。

(1) 字母辨识：**旋转 180°**



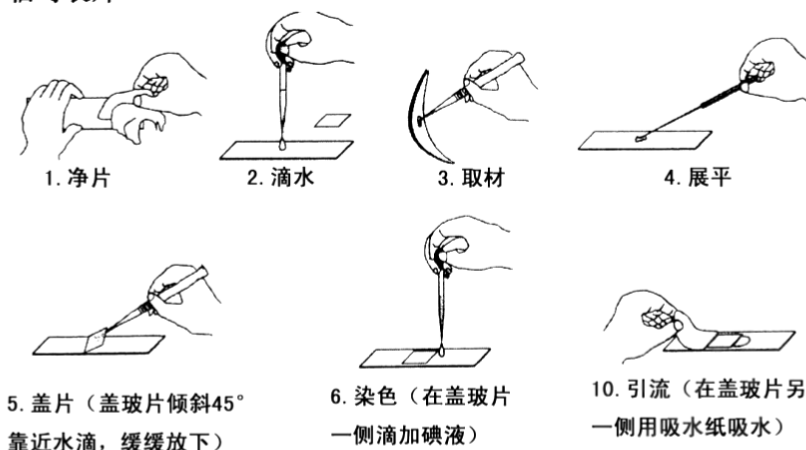
(2) 细胞移动：移到视野中央，细胞在哪里，就向哪里推装片。



3. 放大倍数=目镜放大倍数×物镜放大倍数。

放大倍数越大，视野中细胞越少，细胞体积越大，视野越暗（改变亮度，调节反光镜）。

五、制作临时装片



六、艾滋病（获得性免疫缺陷综合征 AIDS）

1. 致病病原：HIV 病毒

2. 传播途径：血液传播、母婴传播、性接触传播。

交谈、进餐等社会活动不会传播艾滋病，对待艾滋病患者的态度：不歧视。

主题四 物质的粒子模型

一、常见的物质形态：

1. 物质三态：固态、液态、气态

2. 物质的三态特征（用粒子模型描述物质三态）：

物质状态	粒子模型		宏观特征	
	粒子间隙	粒子运动方式	物质形状	物质体积
固体	小	固定位置上振动	固定	固定
液体	较大	一定范围内自由运动	固定	不固定
气体	最大	自由运动	不固定	不固定

二、粒子模型

1. 物质由大量体积微小的粒子构成。（证据：物体粉碎、多次稀释后仍然含有粒子）

2. 粒子间有间隙。（证据：等体积的酒精和水混合，总体积变小；气体被压缩）

3. 粒子在不停地做无规则运动。温度越高粒子运动越剧烈。（证据：香水等气味在空气中扩散）

4. 若两种不同物质相遇，他们的粒子相互进入对方粒子间隙中，这种现象称为扩散现象。

三、物体的沉浮

- 1、密度表示某种物质单位体积的质量。是物质的特有属性。
- 2、密度计算公式：密度=质量/体积
密度的单位：千克/米³ (kg/m³) 或克/厘米³ (g/cm³)
- 3、当固体、液体和气体在一起时，物体的沉浮和物体的密度大小有关（实心物体）：密度小的物体总是浮在密度大的物体之上。
- 4、热气球升空原理：空气受热，粒子运动加剧，粒子间隙扩大，气体体积增大，密度变小。因此热空气浮在冷空气之上。
- 5、测量水的密度：
 - 1)、把适量水倒入量筒中，读出量筒中水的体积。
 - 2)、将空烧杯放在天平上测出烧杯的质量。
 - 3)、将量筒中的水倒入烧杯中，用天平测出烧杯和水的总质量。
 - 4)、两次质量之差是水的质量。
 - 5)、利用计算公式（密度=质量/体积）算出水的密度。

四、物体的热胀冷缩

- 1、物体的热胀冷缩现象：物体受热时膨胀，遇冷时收缩。
- 2、用粒子理论解释热胀冷缩：
膨胀原因：受热后粒子运动加剧，粒子间距离增大，物体体积增大。
冷缩原因：遇冷后粒子运动减慢，粒子间距离减小，物体体积变小。
(水在 0℃—4℃ 之间除外，它具有反膨胀特性。)
- 3、生活中一些防止热胀冷缩危害的措施：
 - 1)、架设电线不拉紧
 - 2)、桥梁和路面隔一定间距会留有间隙（伸缩缝）。
 - 3)、蒸汽管连接时预留转弯。
- 4、热胀冷缩原理在生活中的应用：
 - 1)、双金属片恒温器
 - 2)、体温计

主题五 能与能源

一、能的多种形式及举例

- 1、动能：飞驰的汽车、滚动的足球具有的能量
- 2、内能（热量变化）：电热器、燃气灶工作释放内能
- 3、光能：太阳、点亮的电灯等发光体释放的能量
- 4、声能：敲击鼓、发声的喇叭释放的能量
- 5、电能：发电机、电池通过导线运输的能量
- 6、核能：放射性物质裂变或聚变时释放的能量

7、势能：高度提升，压、拉弹簧，拉橡皮筋，拧紧发条时释放的能量

8、化学能：食物、燃料、电池、生物体中蕴藏的能量

二、能的转化与能的转化器：

1、能的转化举例：

能的转化器	能的转化	能的转化器	能的转化
电池（充电）	电能→化学能	酒精燃烧	化学能→光能+内能
电池（使用）	化学能→电能	电风扇	电能→动能+内能
电动机	电能→动能	光合作用	光能→化学能
发电机	动能→电能	电视机	电能→光能+声能

补充说明：能的单一形式转化率不可能到达 100%，即总有小部分能会转化成其它形式的能。

2、失控的能的转化：火灾、核灾难

三、热传递——内能的转移（条件：有温度差，高温到低温）。

1、热传递的三种形式：传导、对流、辐射

传导：需介质，接触。固体中主要的传递方式。通过粒子振动传递。

对流：需介质，气体和液体，热的向上，冷的向下。通过粒子移动实现。

辐射：不需介质，可在真空中进行，沿直线传播。

2、不同物质的导热性：

热的良导体：金属

热的不良导体：非金属（空气、水、玻璃、脂肪等）

3、认识金属的导热性

金属是热的良导体，不同的金属导热性能也不尽相同。

4、保温的方法：减少热传递（传导、对流、辐射）

四、能源

1、能的来源：地球上几乎所有能都来自太阳。

2、能源的种类：

1)、按是否需要加工来分：

(1)、一次能源：自然界直接存在。

如：煤炭、石油、天然气等。

一次能源再根据能否得到短期内补充来分：

(1.1)、再生能源：短期内可重复使用。

如：太阳能、风能、潮汐能等。

(1.2)、非再生能源：短期内不可重复使用。

如：煤炭、石油、天然气等。

(2)、二次能源：一次能源加工形成。

如：电能、液化石油气、汽油、煤气等。

2)、按开发技术的成熟程度来分：

(1)、常规能源：是指技术上比较成熟且已被大规模利用的能源。

如：煤、石油、天然气以及大中型水电等。

(2)、新能源：通常是指尚未大规模利用、正在积极研究开发的能源。

如：太阳能、风能、现代生物质能、地热能、潮汐能等。

3、燃料的安全使用：

煤气泄漏处理步骤：先开窗通风，再关闭总阀，后户外电话报警。

4、节约能源措施：如：随手关灯、控制空调温度、使用节能产品等。

主题六 水与人类

一、水的分布

人类可直接利用的淡水资源不到总水量的 1%。

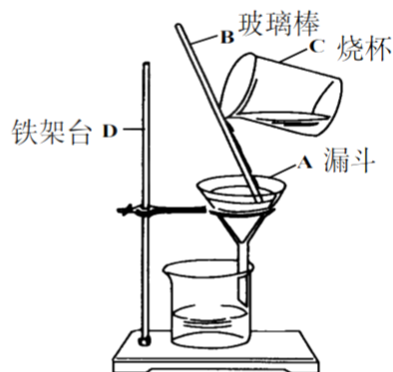
二、水的净化方法

1. 天然水体中的杂质：悬浮微粒（不溶解杂质）、已溶解物质、微小生物

2. 水的净化

(1) 沉淀：除去大颗粒不溶的杂质。加明矾：使悬浮微粒凝聚成大颗粒沉淀。

(2) 过滤：除去悬浮微粒（小的固体颗粒）



★ 过滤装置

过滤操作要点：一贴二低三靠

滤纸紧贴漏斗内壁
 滤纸边缘低于漏斗边缘
 液面低于滤纸边缘
 烧杯紧靠玻璃棒
 玻璃棒紧靠滤纸三层的部分
 漏斗的下端管口紧靠烧杯内壁

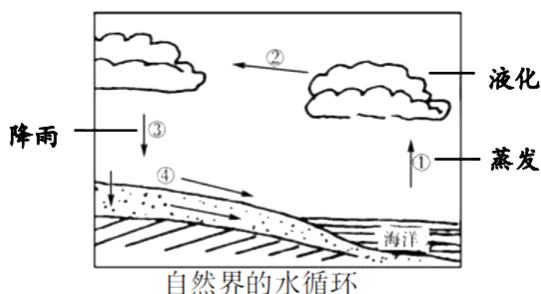
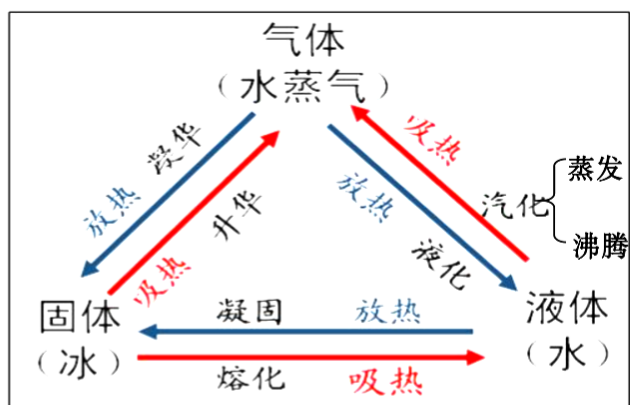
(3) 加氯消毒：除去微小生物

(4) 蒸馏（根据物质沸点不同，得到纯净

物质）：除去已溶解物质——纯净水。

注意：自来水厂的水净化流程包括沉淀→过滤→加氯消毒

三、水的三态变化



- 熔点：**物体熔化时的温度。1 标准大气压下，冰的熔点为 0°C 。
- 沸点：**物体沸腾时的温度。1 标准大气压下，水的沸点为 100°C 。
- 自然界中水的不同状态：**
 固态：冰、雪、霜、冰雹；液态：水、露、雾、云、雨；气态：水蒸气。
- 影响蒸发快慢的因素**
 - 液体温度（温度高蒸发快）
 - 液体表面积大（表面积大蒸发快）
 - 液体表面空气流通（空气流动蒸发快）
 - 液体种类（相同条件下，酒精比水蒸发快）
- 蒸腾作用：**植物体中的蒸发现象。散热降温，促进水分向上运输。

四、水质污染的原因和处理

- 水质污染的原因：城市生活污水；农药、化肥；工业三废（废渣、废液、废气）
- 保护水环境：节约用水；控制排污；宣传等。

主题七 空气与生命

一、空气的成分及作用

氮气 (78%) —— 冷藏

二氧化碳 —— 光合作用原料、冷藏食物

其他气体

氧气 (21%) —— 助燃

稀有气体 —— 充霓虹灯、氦气充飞艇

二、氧气、二氧化碳、水的检验 (见附录 1)

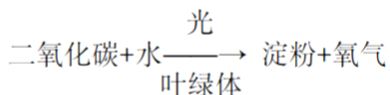
找出空气中的成分：木条持续燃烧——氧气；澄清石灰水变浑浊——二氧化碳；氯化钴试纸变粉红色——水蒸气。

三、燃烧与灭火

1. 燃烧条件：燃料、氧气、温度达到着火点
2. 灭火原理：取走燃料、切断氧气供应、降低温度到着火点以下
3. 灭火方法：不同情况不同方法。
 - (1) 电器、书籍着火不能用水
 - (2) 实验桌小范围着火——湿抹布扑灭，大范围着火——灭火器
4. 火灾逃生：低头弯腰、湿毛巾捂住口鼻、走楼梯……

四、★光合作用

1. 光合作用中的能的转化：光能→化学能（储存在淀粉等有机物中）。
2. 光合作用表达式：



原料：二氧化碳、水
产物：淀粉、氧气
条件：光照
场所：叶绿体

3. 探究光合作用需要光、产物是淀粉的

实验

- (1) 将植物放在**黑暗**处数日（**暗处理**）——**消耗**体内的**淀粉**
- (2) 用**黑纸**或铝箔夹住部分叶片，放在强光下——**部分遮光，对照实验**
- (3) 取下叶片（拿掉叶夹），放在**沸水**中煮1分钟——**杀死叶片细胞**
- (4) 将叶片置于**酒精**中**隔水加热**——**溶解叶绿素**，直至叶片褪去绿色
- (5) 用清水冲洗叶片（洗去酒精）
- (6) 滴加**碘液**，观察叶片不同部位颜色变化——**检验淀粉**

现象：不遮光部分变成深蓝色，说明有淀粉产生



①暗处理



②部分遮光



③酒精脱色



④滴加碘液



⑤显色

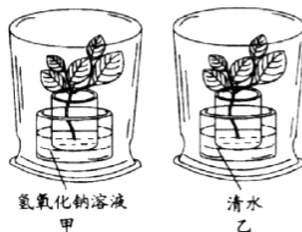
4. 探究光合作用需要二氧化碳

碱石灰或氢氧化钠的作用：吸收二氧化碳

对照实验：不放任何物品或放清水

现象：放碱石灰或氢氧化钠的叶片不变蓝

5. 光合作用需要叶绿素实验

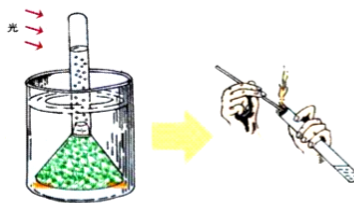


用有白斑的叶片做实验（绿色部分——有叶绿素，非绿色部分——无叶绿素）

现象：绿色部分变蓝，非绿色部分不变蓝

6. 光合作用产生氧气的实验

检验氧气——带火星木条复燃



五、呼吸作用

1. 呼出空气与吸入气体比较

呼出空气含较**多二氧化碳**、**水蒸气**，含较**少氧气**，且**温度较高**

2. 呼吸作用表达式：食物+氧气→二氧化碳+水+能量

3. 人类的呼吸

(1) 空气→鼻→咽→喉→气管→支气管→**肺**（**气体交换场所**，**扩散作用**）

(2) 肺泡：单层细胞，外缠毛细血管

(3) 呼吸原理：改变胸腔体积，改变内外气压差。

吸气：膈下移，肌肉收缩，肋骨张开，胸腔体积增大，气压 < 大气压，气体进入

呼气：反之

4. 光合作用和呼吸作用比较

光合作用：绿色植物，有叶绿体细胞，有光条件；吸入二氧化碳产生氧气，储存能量

呼吸作用：所有生物，所有细胞，所有时间；吸入氧气产生二氧化碳，释放能量

5. 大气中二氧化碳和氧气含量相对稳定——通过光合作用和呼吸作用来维持

六、空气污染

1. 空气污染指数：监控二氧化硫、氮氧化物和细小悬浮微粒

2. 空气污染来源：燃料燃烧、工业生产、交通运输

3. 空气污染危害：导致呼吸系统疾病

4. 吸烟与健康

(1) 香烟烟雾中的有害物质：尼古丁——成瘾，焦油——致癌，一氧化碳——缺氧

(2) 二手烟：吸烟者呼出的烟雾，香烟燃烧的烟雾